Regning med potenser

Nivå 2 ●●○

MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke regnereglene for ganging og deling av potenser med samme grunntall.

Slik gjør du

Eksempel

$5^2 \cdot 5^4$

Svar: 5^6

1. Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. Behold grunntallet 5 og legg sammen eksponentene: 2 + 4 = 6.
3. $5^2 \cdot 5^4 = \mathbf{5^6}$

Oppgave 1

Skriv som én potens.

a) $3^2 \cdot 3^2 =$ ☐

b) $3^2 \cdot 3^4 =$ ☐

c) $2^3 \cdot 2^3 =$ ☐

d) $2^4 \cdot 2^3 =$ ☐

Oppgave 2

Skriv som én potens.

a) $3^6 : 3^3 =$ ☐

b) $5^4 : 5^3 =$ ☐

c) $3^3 : 3^2 =$ ☐

d) $4^5 : 4^4 =$ ☐

Oppgave 3

Regn ut. Her gjelder ikke potensreglene.

a) $4^3 + 4^2$

=

b) $2^2 + 2^3$

=

Oppgave 4

Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Skriv $3^2 \cdot 3^5 : 3^4$ som én potens.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 3^4

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 3 og legg sammen eksponentene: 2 + 2 = 4. → $3^2 \cdot 3^2 = \mathbf{3^4}$

b) 3^6

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 3 og legg sammen eksponentene: 2 + 4 = 6. → $3^2 \cdot 3^4 = \mathbf{3^6}$

c) 2^6

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 2 og legg sammen eksponentene: 3 + 3 = 6. → $2^3 \cdot 2^3 = \mathbf{2^6}$

d) 2^7

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 2 og legg sammen eksponentene: 4 + 3 = 7. → $2^4 \cdot 2^3 = \mathbf{2^7}$

Oppgave 2

a) 3^3

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 3 og trekk fra eksponentene: 6 – 3 = 3. → $3^6 : 3^3 = \mathbf{3^3}$

b) 5^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 5 og trekk fra eksponentene: 4 – 3 = 1. → $5^4 : 5^3 = \mathbf{5^1}$

c) 3^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 3 og trekk fra eksponentene: 3 – 2 = 1. → $3^3 : 3^2 = \mathbf{3^1}$

d) 4^1

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 4 og trekk fra eksponentene: 5 – 4 = 1. → $4^5 : 4^4 = \mathbf{4^1}$

Oppgave 3

a) 80

OBS! Ved pluss kan vi **ikke** legge sammen eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ → $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$ → 64 + 16 = **80**

b) 12

OBS! Ved pluss kan vi **ikke** legge sammen eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ → $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ → 4 + 8 = **12**

Oppgave 4

a) 3^3

$3^2 \cdot 3^5 = 3^7$ → $3^7 : 3^4 = 3^3$